| UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA | ICET – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
|---|---|---|

# Projeto Integrado Multidisciplinar

# Requisitos da Solução

*Desenvolvimento Web com .NET*
*Programação Aplicada em .NET*

Prof. Me. Lucas Teodoro dos Santos

**Orientações**

- Desenvolva a solução com base na organização e na proposta definidas para o PIM;
- Integre o aplicativo Mobile à API;
- Implemente as funcionalidades e os critérios técnicos descritos neste documento, de acordo com o contexto do projeto;
- Este documento contempla critérios para avaliação das disciplinas: *Desenvolvimento Web com .NET* e *Programação Aplicada em .NET*;

## Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais a seguir estão relacionados às disciplinas *Desenvolvimento Web com .NET* e *Programação Aplicada em .NET* e descrevem as funcionalidades da solução que serão consideradas na avaliação.

1. **Gerenciamento dos recursos:** Permita cadastrar, consultar, atualizar e excluir os principais recursos utilizados no projeto, como produtos, clientes, serviços, profissionais ou equipamentos, conforme a proposta escolhida.
2. **Registro e controle das movimentações do negócio:** Implemente o registro e a consulta das movimentações importantes para a solução. Deve existir ao menos um fluxo de movimentação próprio do projeto. Por exemplo: registrar uma venda e sua entrada no caixa; criar e acompanhar um agendamento; ou registrar entradas e saídas de produtos do estoque. A movimentação deverá atualizar as informações relacionadas, como saldo, disponibilidade ou quantidade em estoque.
3. **Sincronização dos dados do aplicativo Mobile:** Os dados utilizados pelo aplicativo Mobile deverão permanecer sincronizados com os dados da solução.

# Requisitos técnicos da solução

A implementação deverá contemplar os seguintes conceitos e recursos:

1. **Orientação a objetos:** Organize o código em classes e aplique os conceitos de orientação a objetos adequados ao domínio da solução.
2. **Organização em camadas e MVC:** Separe as responsabilidades da aplicação, organizando os componentes de apresentação e controle, as regras de negócio e o acesso aos dados.
3. **API REST:** Disponibilize os recursos por meio de requisições HTTP e retorne os dados em formato JSON.
4. **Entity Framework Core com Code-First:** Utilize as classes e configurações do projeto para mapear os dados e criar ou atualizar a estrutura do banco por meio de migrations.
5. **Autenticação e autorização com JWT:** Autentique os usuários e controle o acesso às operações protegidas por meio de tokens JWT.
6. **Data Annotations:** Utilize atributos para validar os dados recebidos, como campos obrigatórios, limites de tamanho e formatos.
7. **DTOs:** Utilize objetos de transferência de dados para definir as informações enviadas e recebidas pela API.